

TP : Étude du spectre atomique d'un système à deux électrons : Hg

Introduction

Le mercure (Hg), élément lourd du groupe 12, présente une structure électronique complexe en raison des effets relativistes et du couplage spin-orbite. Contrairement aux atomes légers comme l'hélium, il met en évidence les limites des modèles simplifiés tels que le modèle hydrogénoïde. Ce TP propose une étude des états électroniques du mercure à travers :

1. **Spectroscopie atomique** : observation des raies spectrales et détermination des longueurs d'onde.
2. **Modélisation quantique** : calcul des charges effectives et analyse des défauts quantiques.
3. **Visualisation** : construction d'un diagramme énergétique incluant la structure fine.

Objectifs du TP

1. Observer le spectre du mercure et déterminer les longueurs d'onde (λ) des raies spectrales.
2. Visualiser les niveaux d'énergie du mercure.
3. Comprendre la structure électronique et les effets du couplage spin-orbite.
4. Appliquer le modèle de Slater pour calculer les charges effectives.
5. Calculer les défauts quantiques et analyser les écarts aux modèles.
6. Comparer et discuter les résultats.

Données Expérimentales et Diagramme Énergétique

Le mercure a des transitions électroniques complexes en raison de sa structure atomique. Les états électroniques et les énergies correspondantes sont tirés du site du **NIST**.

Tableau1 : Principales transitions visibles du mercure

Couleur	Transition	Raie (nm)	Énergie (eV)
violette	$6s7s (^3S, J=1) \rightarrow 6s6p (^3P^o, J=0)$	404.6565	~ 3.06
bleue	$6s7s (^3S, J=1) \rightarrow 6s6p (^3P^o, J=1)$	435.8335	~ 2.84
bleu-verte	$8s8p (^1S, J=0) \rightarrow 6s6p (^1P^o, J=1)$	491.6068	~ 2.52
verte	$6s7s (^3S, J=1) \rightarrow 6s6p (^3P^o, J=2)$	546.0750	~ 2.27
orange	$6s6d (^1D, J=2) \rightarrow 6s6p (^1P^o, J=1)$	579.0670	~ 2.14

Tableau2 : Niveaux d'énergies du mercure

État	Terme spectral	J	Énergie (eV)	Type
$5d^{10}6s10p$	$1p^\circ$	1	10.0617498	singlet
$5d10\ 6s\ 8s$	1S	0	9.224989	singlet
$5d10\ 6s\ 6d$	1D	2	8.844171	singlet
$5d10\ 6s\ 7s$	1S	0	7.926076	singlet
$5d10\ 6s\ 6p$	$1p^\circ$	1	6.703662	singlet
$5d10\ 6s\ 6d$	3D	1	8.844537	triplet
$5d10\ 6s\ 7s$	3S	1	7.730454	triplet
$5d10\ 6s\ 6p$	$^3p^\circ$	2	5.460624	triplet
$5d10\ 6s\ 6p$	$^3p^\circ$	1	4.886494	triplet
$5d10\ 6s\ 6p$	$^3p^\circ$	0	4.667382	triplet

Remarque : Ces énergies sont relatives et normalisées à $E_0 = -10.44\text{ eV}$

Travail de préparation

1. **Tracer un diagramme énergétique** des niveaux électroniques (états singulets et triplets séparés).
2. **Calculer la charge effective** (Z_{eff}) et la constante d'écran (σ) pour la transition $6s7s\ (^3S_1) \rightarrow 6s6p\ (^3P^2)$.
3. Dédurre l'énergie des états et la longueur d'onde correspondante.

Travail Pratique

Partie 1 : Spectroscopie et détermination des longueurs d'onde

Matériel

- Goniomètre
- Réseau de diffraction
- Lampe à mercure

Principe et protocole

1. Allumer la lampe spectrale.
2. Mesurer les angles de diffraction (θ), pour les ordres $k=1$ et $k=2$
3. Calculer λ en utilisant la formule : $\sin(\theta) = k \times \lambda \times N$
4. Comparer les longueurs d'ondes mesurées avec les valeurs théoriques.
5. En comparant les énergies des transitions (énergie du photon), déterminer les niveau de transition électronique pour chaque raie.

Partie 2 : Modèle de Slater

Principe

Le modèle de Slater permet d'estimer la charge effective ressentie par un électron en tenant compte de l'effet d'écran des autres électrons : $Z_{\text{eff}} = Z - \sigma$. L'énergie d'un état électronique est donnée par la

relation suivante : $E_n = \frac{-Z_{\text{eff}}^2 \cdot 13.6}{n^2}$

Application au Mercure

Calculer σ et Z_{eff} pour chaque état en utilisant :

1. Les mesures expérimentales
2. Les données du tableau 2
3. Discuter vos résultats et comparer avec le modèle de Slater
4. Comparer les énergies calculées avec les valeurs expérimentales.

Partie 3 : Calcul des Défauts Quantiques

Principe

Le défaut quantique (δ_l) mesure l'écart entre les niveaux d'énergie réels et ceux prédits par le modèle hydrogénoïde : $E_{n,l} = -13.6 Z_{\text{eff}}^2 / (n - \delta_l)^2$

Calculer δ_l pour chaque niveau d'énergie en utilisant les charges effectives calculées précédemment.

Partie 4: Analyse et discussion

Ces questions sont posées pour vous aider à établir une conclusion au TP.

Q1 : Pourquoi observe-t-on des écarts entre les longueurs d'onde mesurées et les valeurs théoriques ?

Q2 : Comment améliorer la précision des mesures ?

Q3 : Pourquoi le modèle de Slater sous-estime-t-il l'énergie de l'orbitale 6s ?

Q4 : Pourquoi la transition à 579.1 nm ($6s6d \rightarrow 6s6p$) est-elle visible alors qu'elle viole $\Delta l = \pm 1$?

Q5 : Quelles sont les limites principales des modèles simplifiés (hydrogénoïde/Slater) pour Hg ?

Q6 : Comment ce TP pourrait-il être étendu pour mieux étudier les effets relativistes et améliorer les résultats ?

Q7 : En plus des limites du modèle de Slater, citer d'autres paramètres qui font que les résultats ne sont pas bon.

Annexe A : Références expérimentales

- Utiliser des bases de données comme le NIST Atomic Spectra Database pour les valeurs de référence. <https://www.nist.gov/pml/atomic-spectra-database>
- Simulateur : http://physique.ostralo.net/spectre_em_abs/

Annexe B : Règles de sélection

Les transitions obéissent aux règles de sélection suivantes valables pour les atomes « légers » présentant le couplage LS ;

1. Règle de sélection du moment angulaire

- **Moment angulaire orbital** : Le moment angulaire orbital (Δl) doit changer de ± 1 pour qu'une transition soit autorisée.
- **Règle** : $\Delta l = 0, \pm 1$ ($\Delta l = \pm 1$ pour un atome à un électron)
- **Exemple** : Une transition entre un orbital s ($l=0$) et un orbital p ($l=1$) est autorisée, mais une transition entre un orbital s ($l=0$) et un orbital d ($l=2$) est interdite.

2. Règle de sélection du spin

- **Spin** : Le spin total (S) doit rester inchangé ($\Delta S = 0$) pour qu'une transition soit autorisée.
- **Règle** : $\Delta S = 0$
- **Exemple** : Une transition entre un état singulet ($S=0$) et un autre état singulet est autorisée, mais une transition entre un état singulet et un état triplet ($S=1$) est interdite.

3. Règle de sélection du moment angulaire total

- **Moment angulaire total** : Le moment angulaire total (J) doit changer de $0, \pm 1$, mais $J=0$ ne peut pas passer à $J=0$.
- **Règle** : $\Delta J = 0, \pm 1$ (sauf $J=0 \leftrightarrow J=0$)
- **Exemple** : Une transition entre $J=1$ et $J=0$ est autorisée, mais une transition entre $J=0$ et $J=0$ est interdite.

Annexe C : Tableau des angles de diffraction et des longueurs d'onde mesurées

Raie spectrale Angle θ (°) Longueur d'onde λ (nm) Transition correspondante

Raie 1 $k=1$
 $k=2$

Raie 2 $k=1$
 $k=2$

Raie 3 $k=1$
 $k=2$

Raie 4 $k=1$
 $k=2$